

Calculatrice en C

Objectif

L'objectif de ce projet était de développer une calculatrice en langage C afin de mettre en pratique les bases de la programmation. Ce projet m'a permis de comprendre la structure d'un programme en C et d'apprendre à organiser mon code avec des fonctions.

Fonctionnement

Le programme affiche un menu proposant plusieurs opérations :

- Addition
- Soustraction
- Multiplication
- Division
- Quitter

L'utilisateur choisit une opération, saisit deux nombres, puis le résultat est affiché. Grâce à une boucle `do...while`, le programme continue de fonctionner jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse de quitter.

Difficultés rencontrées

- Comprendre le fonctionnement de la boucle `do...while`.
- Utiliser correctement le `switch`.
- Organiser le programme avec des fonctions.
- Comprendre le rôle des prototypes de fonctions.
- Gérer le cas particulier de la division par zéro.

Solutions apportées

- Utilisation d'une boucle `do...while` pour répéter le menu.
- Remplacement de plusieurs `if...else` par un `switch`.
- Création d'une fonction pour chaque opération.
- Vérification du diviseur avant d'effectuer une division.

Améliorations possibles

- Ajouter une interface graphique.
- Ajouter de nouvelles opérations (puissance, modulo, racine carrée...).
- Améliorer l'affichage.
- Gérer plusieurs calculs dans un historique.

Conclusion

Ce projet m'a permis de consolider les bases du langage C et de comprendre l'intérêt de découper un programme en plusieurs fonctions afin d'améliorer sa lisibilité et sa maintenance.